产品与研发评审基线 · v0.3

日期：2026-10-21。状态：供评审的整合规格与新版原型。本轮把 v0.2 的实测发现落实为约束，不新增商业模式、不引入受限的第三方 Skill。

阅读／下载：规格 PDF · 可编辑 Word · 4 页原型册 · 离线阅读

1. 已确认范围与推荐方案

项目	基线	状态
用户	摄影师／影楼＋个人消费者	用户已确认
首发端	网页完整编辑＋微信小程序快速成册，预留 App	用户已确认
地域	中国大陆、微信生态、人民币收款	用户已确认
商业模式	账号会员＋AI 点数，影楼预留席位与兑换码	用户已确认
导出	高清 JPG／PNG、普通 PDF，尺寸／DPI／出血／低清预警；专业印刷后续扩展	用户已确认
编辑器与后端	Fabric.js＋自有文档模型；模块化单体；AI／导出独立 worker	推荐技术方案，待书面评审
创作路径	照片忠实排版＋独立 AI 艺术素材创作	本轮细化方案，待书面评审

v0.1 的 PRD、架构、会员授权和测试运维继续有效。本稿明确下述交互与约束；发生冲突时，以本稿标明的修订为评审对象，不静默修改历史版本。

2. 两条路径如何衔接

A. 照片忠实排版

任务是整理用户已有照片，不生成或替换人物／场景。流程：选片 → 设置相册 → 整本分配 → 比较候选 → 图层编辑 → 预检 → 导出。保持原片与可编辑文档，自动排版只改变放置、顺序建议和可恢复的裁剪。

默认全部使用、每张一次；用户明确允许选片或重复后才改变分配政策。按项目保留 used／unused／repeated 清单。“ 主体安全 ” 优先提示和调整，不建立跨项目人脸身份库。

B. AI 艺术素材创作

任务是创建新素材，可能改变人物、场景和细节。流程：选原创预设 → 描述／可选参考图 → 确认参考图用途 → 报价 → 用户确认 → 生成与审核 → 结果入库 → 插入相册。AI 结果是一个图片素材，不能伪装成已拆分的可编辑文字／形状。

相册标题、客户姓名、日期、页码、说明等由编辑器的文字图层绘制；艺术图里意外生成的文字不作为这些字段的权威来源。预设只来自自制或明确覆盖本业务的授权来源，不集成非商业 Zine Skill。

跨路径状态

动作	不变条件
原片用于参考生成	原片不覆盖；记录输入授权、生成来源和结果素材
生成结果插入相册	新建图片图层；原有照片、文字和图层保留
修改标题／日期	修改文字图层，不重新生图、不重复扣点
更换 AI 风格	新任务、新报价；旧结果不自动删除
返回相册	回到已保存项目与跨页；生成中可到任务中心找回

3. 新版原型

页面	文件	本轮落实的变化
P09 创作入口	PNG／SVG	明确照片排版与艺术创作对照片的不同影响
P10 排版核对	PNG／SVG	候选展示照片分配；遗漏的候选不能应用
P11 艺术素材	PNG／SVG	参考图用途、生成报价、结果作为素材、标题独立可编辑
P12 导出预检	PNG／SVG	缺图／字体阻断，低清警告需确认，显示快照和实际像素

原型为原创静态设计稿，展示交互规则，不接通保存、支付、AI 或导出服务；演示照片以几何框表示，不使用第三方受限案例。

4. 智能排版：整本分配与单页构图

4.1 输入与输出合同

输入至少包含 projectId、baseRevision、照片 ID 与宽高／方向、明确的排序、跨页数量、每跨页最少／最多张数、模板版本、锁定项、必选／禁用项、selectionPolicy、duplicatePolicy、seed。

selectionPolicy：all（全部使用）／allowSelection（允许筛选）。duplicatePolicy：forbid（默认）／allowExplicit（仅明确标记的照片可重复）。默认值适用于相册，不继承图库库函数的截断语义。

输出：候选文档片段＋assignmentManifest＋constraintReport＋warnings。每个候选都有 candidateId、baseRevision、inputHash、templateVersion、algorithmVersion 和 seed；应用时检查基线版本，不能覆盖用户后续编辑。

4.2 第一层：整本分配

首先验证可行性。例如 12 张必选照片、4 个跨页、每跨页 2 – 4 张可行；50 张全部必用、10 个跨页、每跨页最多 2 张不可行。返回最少所需跨页与调整选项，不静默删片或放宽约束。

在按时序排列的输入上划分连续片段；用户分组作为优先保留的边界。锁定跨页从可变范围移出；锁定图层和必选照片参与容量计算。用户明确选择自定义顺序时不能被 EXIF 排序覆盖。

第一版采用模板匹配与可解释评分；不要求引入遗传算法或自训练模型。Flickr 的行布局可作候选几何工具，但可变高度结果必须适配固定页框，不能直接把长图库压缩成相册页。

4.3 第二层：单页／跨页构图

按照片比例、主图权重、留白、阅读顺序、主体安全区匹配图框。保持可编辑图片与文字图层。对新布局检查坐标有限、尺寸为正、可见内容边界和图框合法重叠；装饰层可重叠，照片行模板的图框重叠须符合模板明示规则。

无解时返回失败候选及冲突原因，仍可显示其他有效候选。版式评分不能抵消漏片、重复、锁定变化或越界等硬约束错误。第一版推荐 3 个有效候选；不足 3 个时显示实际数量，不能用无效候选凑数。

5. 照片分配清单

assignmentManifest 是每个候选必须携带的可验证结果，不能仅由 UI 文案拼成“ 已用全部照片 ”。字段示例：

```
{
    "selectionPolicy":  "all",
    "duplicatePolicy":  "forbid",
    "inputAssetIds":  ["photo_01",  "photo_02",  "photo_03"],
    "placements":  [
        {"assetId":  "photo_01",  "spreadId":  "spread_01",  "layerId":  "image_01"},
        {"assetId":  "photo_02",  "spreadId":  "spread_01",  "layerId":  "image_02"},
        {"assetId":  "photo_03",  "spreadId":  "spread_02",  "layerId":  "image_03"}
    ],
    "unusedAssetIds":  [],
    "repeatedAssetIds":  [],
    "violations":  []
}
```

在 all＋forbid 时，输入集合与 placements 对应照片集合完全相同，每张只出现一次，unused 与 repeated 均为空。
allowSelection 也要求每张输入落在已使用或未使用清单中，不能消失；允许重复的照片按授权策略校验并显示次数。

服务端在生成候选后、应用候选前各验证一次；应用后从真实文档重新计算清单核对，避免清单正确但文档内容不一致。图片素材在文档其他装饰用途中的重复，不自动计入相册选片清单，需明确用途和引用。

6. 导出预检与确定性渲染

6.1 输入冻结

预检绑定已保存 revision、文档 hash、素材／字体／模板／滤镜 manifest、格式、页范围、singlePage／spread 视图、物理尺寸、DPI 和出血。配置或作品发生变化后旧预检失效，重新运行。提交成功后冻结 snapshot；任务排队时继续编辑不改变已接受任务。

6.2 阻断与警告

问题	处理	用户可做的操作
原片缺失／未就绪／无权访问	阻断，不能回退缩略图做高清导出	重传或替换、重新预检
字体文件缺失或无可用授权	阻断，不静默替换	换字体或恢复合法资源
选片分配不满足策略	阻断应用该候选；导出校验引用一致性	重排或明确改变选片政策
未知 schema、NaN／Infinity、负尺寸、超像素预算	阻断	修复文档或降低规格
模板文字超框／不支持字符	阻断成品导出	调整文字、字体或文本框
裁剪后有效 PPI 100 – 199	警告	替换更高清素材或明确确认继续
有效 PPI 小于 100	强警告；普通数字导出可确认继续	说明明显低清风险，不宣传为可印刷质量
小于建议安全区的关键文字／跨中缝标题	警告	移动图层或确认继续
超过平台约定的生成标识范围／标识丢失	阻断，按已核验规则处理	修复标识后重新预检

本表修订 v0.1 对文字溢出的笼统提示：明确文字超框为成品导出阻断项，避免姓名／说明漏字。产品允许的艺术性溢出以后通过独立属性和审批规则扩展，首期不默认放行。

6.3 像素与物理尺寸

文档坐标仍采用 px96；导出像素＝逻辑 px × DPI ÷96。必须分别验证像素尺寸与 DPI 元数据。600×300mm 跨页、300DPI 的裁切区约为 7087×3543px；若四边各 3mm 出血，画布为 606×306mm，约 7157×3614px。取整只在最终像素尺寸执行，不能凭写入“ 300DPI ”提升源图细节。

普通 PDF 和图片 ZIP 保持用户所选页范围和视图顺序；单页与跨页在任务参数及下载说明中明确区分。封面另列，不混入内页数量。PDF 为首期 sRGB 普通 PDF，PDF/X、CMYK、拼版与印厂验证继续留在后续范围。

7. 商业权益与素材授权边界

账号、会员、点数、兑换和工作区继续遵循 v0.1 设计。文本编辑／规则排版不自动消耗 AI 生图点数；生成任务报价前不预占，接受后原子预占，成功一次结算，确认失败一次释放。供应商状态未知时先查询，不能重复付费提交。

艺术预设注册至少包括来源、作者、许可证版本、商业用途范围、是否可修改／再分发、署名要求、授权到期时间、模型和风格版本。非商业或许可不明的来源不能在商业生成预设库上架；运营后台显示缺口。未获得 Zine 商业授权前，不安装／调用该 Skill 生成商业样片，也不把作者示例作为模板销售。

8. 跨端与后续 App

网页拥有完整图层编辑。小程序只修改模板允许的文字字段、照片裁剪、选片与候选选择；服务端按白名单 patch，保留小程序不理解的图层字段。App 预留相同内部用户、项目 schema、revision 和任务 API，不复制一套账本。

跨端修改冲突以 revision 明确返回；保留恢复草稿，不用后一次请求静默覆盖。用户在小程序提交的生成／导出任务可在网页找回；任务中心不以临时浏览器进程为事实源。

9. 研发拆分与评审边界

本项目包含多个可独立交付单元，应分别形成实施计划，而非一个无法独立验收的大任务：

单元	可验收结果	前置依赖
C1 文档与确定性渲染	同一文档可编辑、保存、恢复并按参数导出；素材／字体版本可追溯	书面模型、渲染与字体验证
C2 排版与完整性校验	整本分配＋跨页构图＋manifest；无解和漏片明确阻断	C1 文档模型
C3 账号、素材与跨端	微信／网页身份、工作区、上传、权限、小程序轻编辑	C1 接口约定；平台资质
C4 任务与商业权益	可靠队列、导出快照、会员／点数／兑换、退款与审计	C1／C3；支付准入
C5 AI 创作与运营	预设报价、供应商适配、审核／标识、素材插入、后台	C3／C4；模型与素材授权

本表是设计拆分，不是逐步编码计划。团队、预算和上线时间仍未提供；不能把 v0.1 的估算区间当作已承诺交期。

10. 验收追踪

ID	本稿要求	可观察的通过条件
V3-MODE-01	区分照片排版和艺术创作	普通选片不会触发生图；艺术入口说明生成变化与用途
V3-LAYOUT-01	全量选片完整	12 输入生成 12 个有效放置；库返回 11 个时不能应用
V3-LAYOUT-02	固定页数无解	50 张／10 跨页／最多 2 张时返回冲突和调整方案
V3-LAYOUT-03	锁定与局部重排	锁定内容和未选跨页不变；候选基线过期不能覆盖
V3-EXPORT-01	不静默降清晰度	原图不可读但有缩略图时，高清导出仍被阻断
V3-EXPORT-02	中文与文字完整	连续中文、标点和混排正确换行，超框可见并阻断成品导出
V3-EXPORT-03	像素／DPI 分离	输出像素符合尺寸与出血计算；DPI 标签不能代替足够像素
V3-EXPORT-04	快照一致	revision=12 提交导出后保存 13，产物仍完全来自 12
V3-ART-01	图像与文字分层	改标题无需重新生图；插入结果不覆盖原片
V3-LICENSE-01	授权上架	非商业或许可不明预设不能发布为付费生成能力
V3-CROSS-01	跨端字段保持	小程序改文字／裁剪，网页高级图层字段完整保留

参考依据：v0.2 调研与算法实测。魔镜设计仍未访问成功，没有把其未知行为写成产品事实。本稿的视觉、技术选择与阻断规则供书面评审，实施前按对应单元形成具体计划。